

環境部 AI 科技新知摘要

2026-05-06

本報告由 AI 自動生成，供同仁快速掌握 AI 科技趨勢與環境部潛在應用。

項目	數值
報告日期	2026-05-06
AI 技術發展新知	1 篇
AI 應用技巧	3 篇
資料來源	Hugging Face Daily Papers : 1 篇 電腦玩物 Esor : 3 篇
使用模型	claude-haiku-4-5
Token 用量	輸入 7,599 輸出 2,144 快取命中 0

一、AI 技術發展新知

精選研究前沿，解析技術突破對環境工作的潛在影響

技術新知 1

Agent AI 應採用邊際代幣分配設計，優化計算成本與效果平衡

原文：Agentic AI Systems Should Be Designed as Marginal Token Allocators |
2026-05-01 | 【HF】Hugging Face Daily Papers | [閱讀原文](#)

技術核心

現有 Agent 系統多以「單位文字生成」模式定價，導致計算資源浪費與決策低效。本研究主張將 Agent 視為「邊際代幣分配經濟體」，每個推理步驟都精確計算成本與收益，動態調整計算投入。這改變了系統設計邏輯：從「盡可能生成長回應」轉向「用最少必要代幣達成目標」，實現更聰明的資源調度。

未來應用場景

程式除錯助手：在修復程式碼時自動判斷何時該深度分析、何時該快速提示，節省雲端運算成本。

客服機器人：根據提問複雜度動態分配思考時間，簡單問題秒答，複雜問題才啟用重型推理。

科學研究助理：在查詢文獻與推導假說間精準平衡，避免無謂的長篇幅回應。

一句話看懂

就像計程車司機每次接單前都評估油耗與收入比率，決定該不該繞遠路，Agent 系統應在每步推理前計算「花這些計算資源值不值得」。

二、AI 應用技巧

精選可立即上手的工具操作建議，附逐步提示詞範例

應用技巧 1

AI 幫你整理會議和長篇文件，筆記變成真正能用的知識庫

原文：與 AI 助手合作後的第二大腦系統，我在筆記方法上的變與不變 | 2026-01-11 |
【電腦玩物】電腦玩物 Esor | [閱讀原文](#)

同仁可以怎麼用？

開會時錄音讓 AI 自動轉記錄，不用手忙腳亂抄筆記；收到冗長的環評報告、陳情信或法規文件，直接丟給 AI 提問，秒速找出你需要的重點。這樣做出來的筆記，才是真正能在下次工作中派上用場的知識寶庫。

實務操作步驟

用 NotebookLM 把長篇文件變成能查詢的筆記本，可以這樣做：

1. 開啟 NotebookLM (notebooklm.google.com)，建立新筆記本並命名 (例如「○○年環評案件整理」)。
2. 上傳相關 PDF 文件或長篇公文作為來源資料。
3. 在問答欄輸入你的具體問題：「這份報告的主要空污改善措施有哪些？」或「陳情案件涉及哪些環保法規？」
4. AI 會直接引用原文回答，並附上出處頁碼，方便你後續對照查證。
5. 重要提問與答案可標記保存，累積成真正屬於你的筆記資料庫。

小提醒：僅上傳已公開或去識別化的文件；含民眾個資的陳情信請使用機關核准的內部版本，勿上傳公開平台。

一句話看懂

AI 就像你的秘書，會替你整理每份公文和會議內容，你只需要決定要翻哪一頁、問什麼問題。

應用技巧 2

影片上傳到 Gemini，三分鐘生成精準字幕與時間軸

原文：我這樣對 Gemini 下指令，快速 AI 影片轉字幕，專有名詞、時間軸都正確！ | 2025-12-26 | 【電腦玩物】電腦玩物 Esor | [閱讀原文](#)

同仁可以怎麼用？

環境部同仁若需要製作宣導影片或教學錄影，常常為了手動逐句聽寫、標注時間而耗費大量時間。現在上傳影片到 Gemini，只要給對指令，AI 能自動轉出含時間軸與標點的字幕稿，專有名詞（如法規名稱、地點名）也能正確辨識，省去後續逐句校對的功夫。

實務操作步驟

想用 Gemini 從宣導影片快速生成字幕稿，可以這樣做：

1. 開啟 Gemini (gemini.google.com)，點選「附加檔案」，上傳您的影片檔 (MP4、MOV 等常見格式)。
2. 在對話欄輸入：「請將這支影片的語音內容完整轉為字幕稿。要求：每句話標註出現的時間 (分:秒格式)，正確辨識專有名詞 (如『空污防制法』『水污染防治措施計畫』等環保法規名稱)，並加上適當的句號、逗號。最後提供一份 SRT 格式的字幕檔範例。」
3. 等待 Gemini 產生輸出，檢查時間軸與專有名詞是否與原影片相符。
4. 如發現特定段落有誤，可追問：「第 2 分 30 秒到第 3 分的那句話，請重新聽寫一次。」
5. 複製完成的字幕稿，匯入影片編輯軟體或字幕製作工具。

小提醒：若影片包含機密或涉及個人隱私，請使用機關核准的內部版本，勿直接上傳公開網路平台；影片長度建議控制在 15 分鐘內，效果最佳。

一句話看懂

Gemini 就像一位細心的逐字稿員，不只聽寫，還自動加上時間軸和標點符號。

應用技巧 3

亂七八糟的表格丟進去，AI 幫你自動整理成漂亮圖表

原文：把混亂數據試算表丟進 NotebookLM：自動清理統計，直接變圖表簡報 |

2025-12-21 | 【電腦玩物】電腦玩物 Esor | [閱讀原文](#)

同仁可以怎麼用？

環境部同仁常要處理污染監測資料、陳情統計、預算執行表等混亂數據。

NotebookLM 能自動清理這些流水帳式的表格，快速統計成結構化資料，還能直接生成圖表和簡報，省去手動整理的時間。特別適合季報、年度統計或向長官匯報時使用。

實務操作步驟

想用 NotebookLM 快速整理雜亂的資料表，可以這樣做：

1. 開啟 NotebookLM (notebooklm.google.com)，建立新筆記本。
2. 上傳你的雜亂試算表或 Excel 檔 (如污染監測紀錄、陳情案件統計等)。
3. 在問答欄輸入：「請幫我清理這份資料，自動統計各污染指標的數值，並製作一份摘要圖表，用視覺化呈現重點數據。」
4. NotebookLM 會自動整理資料並產出圖表，複製後可直接貼入簡報或公文系統。
5. 若發現異常數據 (如超標數值)，可再問：「哪些數據異常超標？幫我設計一份異常警示報告。」

小提醒：含民眾個資或機密資料的表格，請確認已去識別化後再上傳；重要決策資料請由同仁核對一遍，確保統計無誤。

一句話看懂

就像把散亂的檔案櫃交給新進同仁整理，他不只分類好，還自動做好統計表和簡報給你用。